

2021 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.D 3.C 4.A 5.D 6.C 7.B 8.B 9.D 10.C。

填空题：11. $\frac{1}{\ln 3}$ ； 12. $\frac{2}{3}$ ； 13. 1； 14. $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$ ； 15. $C_1 e^x + e^{-x/2} (C_2 \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}x}{2})$ ； 16. -5。

17. 极限为 $\frac{1}{2}$ 。

18. 凹区间为 $(-\infty, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ ，凸区间为 $(-1, 0)$ ；渐近线为 $x = -1$ 、 $y = -x + 1$ 、 $y = x - 1$ 。

19. 弧长 $s = \frac{22}{3}$ ；旋转曲面面积 $A = \frac{425\pi}{9}$ 。

20. $y = 1 + \frac{x^6}{3}$ ；所求点为 $P = (1, \frac{4}{3})$ 。

21. $\iint_D xy \, dx dy = \frac{1}{48}$ 。

22. $(a, b) = (1, 1)$ 或 $(-1, 3)$ ；对应的相似变换矩阵见正文。

一、选择题（1~10）

1.（2021.1）答案：C，高阶无穷小。

当 $t \rightarrow 0$ 时，

$$e^{t^3} - 1 = t^3 + O(t^6).$$

在 $0 \leq t \leq x^2$ 上积分，得到

$$\begin{aligned}\int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt &= \frac{(x^2)^4}{4} + O((x^2)^7) \\ &= \frac{x^8}{4} + O(x^{14}).\end{aligned}$$

所以它与 x^7 的比值为

$$\frac{1}{x^7} \int_0^{x^2} (e^{t^3} - 1) dt = \frac{x}{4} + O(x^7) \rightarrow 0.$$

按高阶无穷小的定义，选 C。积分上限是 x^2 ，将主项 t^3 积分后应得到 x^8 。

这里 $x \rightarrow 0$ 可以从两侧进行：积分上限 x^2 始终非负，所得主项为 $x^8/4$ 。虽然 x^7 在零点两侧异号，但比值都趋于 0，因而两侧均符合高阶无穷小的定义。

2. (2021.2) 答案: D, $f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

先看连续性。由 $e^x - 1 \sim x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(0),$$

所以 f 在 0 处连续。

再直接使用导数定义:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

最后一步用了 $e^x = 1 + x + x^2/2 + o(x^2)$ 。导数非零, 因此 D 正确, 0 也不是极值点。

也可从 $f(x) = 1 + x/2 + o(x)$ 看出, 充分小的正 x 使 $f(x) > 1$, 充分小的负 x 使 $f(x) < 1$, 所以原点附近同时有比 $f(0)$ 大和小的函数值。A、B 所说的最值因此不成立; C 的导数值也不对。

3. (2021.3) 答案: C。

设半径、高分别为 $r(t), h(t)$ 。题设给出 $r' = 2$ 、 $h' = -3$ 。

体积变化率。

$$V = \pi r^2 h, \quad V' = 2\pi r r' h + \pi r^2 h'.$$

在 $r = 10$ 、 $h = 5$ 时,

$$V' = 2\pi \cdot 10 \cdot 2 \cdot 5 + \pi \cdot 100 \cdot (-3) = -100\pi \text{ cm}^3/\text{s}.$$

表面积变化率。总表面积包含侧面与两个底面:

$$S = 2\pi r h + 2\pi r^2,$$

$$S' = 2\pi(r'h + rh') + 4\pi r r'.$$

代入得

$$S' = 2\pi(2 \cdot 5 - 3 \cdot 10) + 4\pi \cdot 10 \cdot 2 = 40\pi \text{ cm}^2/\text{s}.$$

因此体积在减少、表面积在增加, 选 C。

体积变化率可以按两个因素的贡献分别核算: 半径增加的贡献为 $2\pi \cdot 10 \cdot 2 \cdot 5 = 200\pi$, 高度降低的贡献为 $\pi \cdot 10^2 \cdot (-3) = -300\pi$, 合计 -100π 。表面积中两个底面的贡献为 $4\pi r r' = 80\pi$, 侧面的贡献为 $2\pi(r'h + rh') = -40\pi$, 合计 40π 。

4. (2021.4) 答案: A, $\frac{b}{a} > e$ 。

定义域为 $x > 0$ 。若 $b \leq 0$, 则

$$f'(x) = a - \frac{b}{x} \geq a > 0,$$

函数严格增加, 不可能有两个零点。因此必须 $b > 0$ 。

令 $c = b/a > 0$, 除以正数 a 后, 研究

$$F(x) = x - c \ln x.$$

有

$$F'(x) = 1 - \frac{c}{x}.$$

故 F 在 $(0, c)$ 上递减, 在 $(c, +\infty)$ 上递增, 在 c 处取得唯一最小值

$$F(c) = c(1 - \ln c).$$

此外, $F(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow +\infty$ 时均趋于 $+\infty$ 。

所以恰有两个零点, 当且仅当最小值严格小于零, 即

$$c(1 - \ln c) < 0 \iff c > e.$$

$c = e$ 时只有一个零点, 不能包含端点。

当 $c > e$ 时, 由连续性, 函数从左端的正无穷下降到负的最小值, 必在 $(0, c)$ 内经过零点; 随后从负值上升到正无穷, 必在 $(c, +\infty)$ 内再经过零点。两个区间内分别严格单调, 因而各只有一个零点。若 $0 < c < e$, 最小值为正, 没有零点; $c = e$ 时最小值为 0, 仅有 $x = c$ 这一个零点。

5. (2021.5) 答案: D, $a = 0, b = \frac{1}{2}$ 。

二次泰勒多项式为

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2.$$

对 $f(x) = \sec x$, 有

$$f(0) = 1, \quad f'(x) = \sec x \tan x, \quad f'(0) = 0,$$

$$f''(x) = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x, \quad f''(0) = 1.$$

因此多项式为 $1 + x^2/2$, 对应 $a = 0, b = 1/2$ 。

从余项角度看, $\sec x$ 在 0 附近光滑, 因此 $\sec x = 1 + x^2/2 + o(x^2)$ 。也可由 $\cos x = 1 - x^2/2 + O(x^4)$ 取倒数, 得到 $1/\cos x = 1 + x^2/2 + O(x^4)$, 其中一次项为零、二次项系数为正。

6. (2021.6) 答案: C, $df(1, 1) = dy$ 。

记 $p = f_x(1, 1)$ 、 $q = f_y(1, 1)$ 。可微性保证复合函数的链式法则成立: 要求全微分, 需要求出这两个偏导数。

第一步: 沿第一条曲线得到一个方程。

把复合关系中的单变量记为 t , 对 $f(t+1, e^t) = t(t+1)^2$ 求导:

$$f_x(t+1, e^t) + e^t f_y(t+1, e^t) = (t+1)^2 + 2t(t+1).$$

$t = 0$ 时两个内变量为 $(1, 1)$, 所以

$$p + q = 1.$$

第二步: 沿第二条曲线得到另一个方程。

对 $f(t, t^2) = 2t^2 \ln t$ 求导, $t > 0$, 得到

$$f_x(t, t^2) + 2t f_y(t, t^2) = 4t \ln t + 2t.$$

这次应取 $t = 1$, 使内变量也等于 $(1, 1)$, 故

$$p + 2q = 2.$$

第三步: 解出偏导数, 写全微分。

两式相减得 $q = 1$, 再代回得 $p = 0$ 。因此

$$\boxed{df(1, 1) = p dx + q dy = dy}.$$

两条参数曲线在 $(1, 1)$ 处的切向量分别为 $(1, 1)$ 、 $(1, 2)$, 它们线性无关, 所以两个方向上的导数足以唯一确定 p, q 。两次代入的参数分别是 0 和 1, 不能混用。

7. (2021.7) 答案: B。

将 $[0, 1]$ 等分为 n 段, 每一段长度为 $\Delta x = 1/n$, 第 k 段的中点为

$$\xi_k = \frac{1}{2} \left(\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n} \right) = \frac{2k-1}{2n}.$$

因 f 连续, 其黎曼和收敛到积分:

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}.$$

这正是 B。

A 的权重只有应有的一半; C 有 $2n$ 项, 却用 $1/n$ 作权重; D 同样有 $2n$ 项, 却用 $2/n$ 作权重。以常函数 $f \equiv 1$ 代入, 就分别得到 $1/2, 2, 4$, 都不是积分值 1。

连续性保证 f 在闭区间上黎曼可积, 所以每小段可以任取样点, 既可用中点, 也可用左、右端点。但每项的权重必须与实际分段长度一致: n 段用 $1/n$, $2n$ 段用 $1/(2n)$, 不能只根据样点落在 $[0, 1]$ 就判断正确。

8. (2021.8) 答案: B, 正、负惯性指数为 1, 1。

令

$$u = x_1 + x_2, \quad v = x_2 + x_3.$$

则 $x_3 - x_1 = v - u$, 二次型可化简为

$$f = u^2 + v^2 - (v - u)^2 = 2uv.$$

进一步令

$$y_1 = \frac{u+v}{\sqrt{2}}, \quad y_2 = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, \quad y_3 = x_2.$$

这是一组可逆线性变换, 因为可以反解

$$x_2 = y_3, \quad x_1 = \frac{y_1 + y_2}{\sqrt{2}} - y_3, \quad x_3 = \frac{y_1 - y_2}{\sqrt{2}} - y_3.$$

代入后

$$f = y_1^2 - y_2^2.$$

所以正平方项、负平方项各有一个, 还有一个零平方项。正、负惯性指数依次为 1, 1。

关键在于 u, v 已经满足 $x_3 - x_1 = v - u$, 原来三个平方中的线性式并不独立, 所以不能直接数原式的“两个正号、一个负号”。补上 $y_3 = x_2$ 后变换才成为三维的可逆变换, 此时数标准形中的正、负平方项才给出惯性指数。

9. (2021.9) 答案: D。

题设的“ A 的列向量可由 B 的列向量线性表出”意味着存在矩阵 C , 使

$$A = BC.$$

两边转置得到

$$A^T = C^T B^T.$$

若 $B^T \boldsymbol{x} = 0$, 则

$$A^T \boldsymbol{x} = C^T (B^T \boldsymbol{x}) = 0.$$

因此 $B^T \boldsymbol{x} = 0$ 的解都是 $A^T \boldsymbol{x} = 0$ 的解, 选 D。

这里控制的是列空间的包含关系, 转置以后才对应齐次方程组的解空间。不能直接把列空间包含改成 $Ax = 0$ 、 $Bx = 0$ 的解空间包含。

用反例排除其余关系。

取 $A = 0, B = I_3$, 题设显然满足, 但 $AX = 0$ 和 $A^T X = 0$ 都有任意向量作为解, $BX = 0$ 与 $B^T X = 0$ 只有零解, 所以 A、B 不成立。

对 C, 取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A 的每列仍可由 B 的列线性表出。对 $X = (0, 1, 0)^T$, 有 $BX = 0$, 但 $AX = (1, 0, 0)^T \neq 0$, 故 C 也不成立。

10. (2021.10) 答案: C。

第一步: 用下三角矩阵完成行变换。

希望先消去主对角线下方的元素。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

乘积中的第二行是原来的 $2R_1 - R_2$, 第三行是原来的 $-3R_1 + 2R_2 + R_3$, 分别计算得到 $(0, 1, -3)$ 与 $(0, 0, 0)$ 。

第二步: 用上三角矩阵完成列变换。

取

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若把 PA 的三列记为 c_1, c_2, c_3 , 右乘 Q 后三列分别为 $c_1, c_2, c_1 + 3c_2 + c_3$, 第三列确为零:

$$c_1 + 3c_2 + c_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

第三步: 检查题设的全部条件。

P 为下三角, Q 为上三角, 且 $\det P = -1$ 、 $\det Q = 1$, 二者均可逆, 所取矩阵正是 C。

对角矩阵允许对角元为零; 原矩阵 A 的秩为 2, 因此变换后的对角矩阵恰有两个非零对角元。

二、填空题（11～16）

11. (2021.11) 答案: $\frac{1}{\ln 3}$ 。

第一步: 利用偶性, 化为正半轴上的反常积分。

因为 $|x|3^{-x^2}$ 是非负偶函数, 正、负半轴的积分相等。先对有限的 $R > 0$ 计算

$$I_R = 2 \int_0^R x e^{-(\ln 3)x^2} dx.$$

第二步: 换元并取上限极限。

令 $u = (\ln 3)x^2$, 则 $du = 2(\ln 3)x dx$, 从而

$$\begin{aligned} I_R &= \frac{1}{\ln 3} \int_0^{(\ln 3)R^2} e^{-u} du \\ &= \frac{1 - e^{-(\ln 3)R^2}}{\ln 3}. \end{aligned}$$

由于 $\ln 3 > 0$, 指数余项趋于零, 每一侧积分都收敛, 所以

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = \frac{1}{\ln 3}}.$$

绝对值使负半轴的贡献也为正, 不能把被积函数误当成奇函数。

12. (2021.12) 答案: $\frac{2}{3}$ 。

先求参数导数:

$$x'(t) = 2e^t + 1,$$

$$y'(t) = 4te^t + 2t = 2t(2e^t + 1).$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = 2t.$$

再对 x 求导时, 要除以 $x'(t)$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(2t)/dt}{dx/dt} = \frac{2}{2e^t + 1}.$$

在 $t = 0$ 处, 结果为 $2/3$ 。

本题 $x'(t) = 2e^t + 1 > 0$, 因此参数附近可把 t 看成 x 的函数。求 $y'(t)$ 时, $4(t-1)e^t$ 的导数为 $4e^t + 4(t-1)e^t = 4te^t$, 是约去公共因子的关键。

用一般公式也可核验: $t = 0$ 时 $x' = 3, x'' = 2, y' = 0, y'' = 6$, 所以

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{y''x' - y'x''}{(x')^3} = \frac{6 \cdot 3 - 0 \cdot 2}{27} = \frac{2}{3}.$$

13. (2021.13) 答案：1。

首先确定对应的 z 值。在 $(x, y) = (0, 2)$ 处，隐式方程化为

$$z + 2 \ln z = 1.$$

因为 $z > 0$ 且左边对 z 的导数为 $1 + 2/z > 0$ ，解唯一；代入可知 $z = 1$ 。

保持 y 不变，对原方程求 x 偏导：

$$z + \left(x + 1 + \frac{y}{z}\right) z_x - \frac{2y}{1 + 4x^2 y^2} = 0.$$

代入 $x = 0, y = 2, z = 1$ ，得到

$$1 + 3z_x - 4 = 0, \quad z_x = 1.$$

系数 $x + 1 + y/z$ 在该点为 $3 \neq 0$ ，故隐函数求导成立。

若记 $F(x, y, z) = (x + 1)z + y \ln z - \arctan(2xy) - 1$ ，则在 $z > 0$ 的邻域内 F 的一阶偏导连续，且 $F_z(0, 2, 1) = 3 \neq 0$ 。因此可由隐函数定理确定局部可微函数 $z(x, y)$ ，并且

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{\frac{2y}{1 + 4x^2 y^2} - z}{x + 1 + y/z}.$$

这里求 F_x 时暂把 z 当作独立变量，得到 $F_x = z - 2y/(1 + 4x^2 y^2)$ ；若直接对原方程求导，则必须同时保留 z_x 项，两种写法得到相同结果。

14. (2021.14) 答案: $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$ 。

第一步: 在所求点附近交换二重积分的次序。

因为 $\pi/2 > 1$, 只需在 $t > 1$ 的邻域内求导。原积分区域为

$$1 \leq x \leq t^2, \quad \sqrt{x} \leq y \leq t.$$

这些条件等价于 $1 \leq y \leq t$ 、 $1 \leq x \leq y^2$ 。换序后

$$f(t) = \int_1^t dy \int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx.$$

此时参数 t 只出现在最外层积分的上限, 被积函数在区域内连续, 且 $y \geq 1$, 没有分母为零的问题。

第二步: 先求内层积分, 再用变上限积分定理。

对固定的 y , $\int \sin(x/y) dx = -y \cos(x/y)$, 所以

$$f(t) = \int_1^t y \left(\cos \frac{1}{y} - \cos y \right) dy, \quad f'(t) = t \left(\cos \frac{1}{t} - \cos t \right).$$

代入 $t = \pi/2$, 利用 $\cos(\pi/2) = 0$, 得到

$$\boxed{f' \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}}.$$

直接求导的核验。若仍按原次序, 外层上限求导产生的边界项为

$$2t \int_{\sqrt{t^2}}^t \sin \frac{t^2}{y} dy = 0,$$

因为此处 $t > 1$, $\sqrt{t^2} = t$ 。内层上限求导的贡献为 $\int_1^{t^2} \sin(x/t) dx$, 积分后同样得到上述 $f'(t)$ 。

15. (2021.15) 答案：下列通解。

第一步：求特征方程的全部根。

把 $y = e^{rx}$ 代入 $y''' - y = 0$ ，得到 $(r^3 - 1)e^{rx} = 0$ 。由于指数不为零，特征方程为

$$r^3 - 1 = (r - 1)(r^2 + r + 1) = 0.$$

一次因子给出 $r_1 = 1$ ；二次因子由求根公式给出

$$r_{2,3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

第二步：把共轭复根对应的解写成实函数。

实根 1 对应 e^x 。由欧拉公式，复根 $\alpha \pm i\beta$ 对应的两个实解为 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 和 $e^{\alpha x} \sin \beta x$ ，本题即

$$e^{-x/2} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2}, \quad e^{-x/2} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2}.$$

三个特征根互不相同，这三个实解构成基础解系，所以三阶方程的通解含三个独立常数：

$$\boxed{y = C_1 e^x + e^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)}, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

16. (2021.16) 答案: -5 。

先作不改变行列式的行变换 $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_4$, 得到

$$f(x) = \begin{vmatrix} x-4 & x+2 & -1 & 0 \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

按第一行展开, 对应三个三阶子式分别为

$$\begin{vmatrix} x & 2 & -1 \\ 1 & x & 1 \\ -1 & 1 & x \end{vmatrix} = x^3 - 4x - 3,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & x & 1 \\ 2 & 1 & x \end{vmatrix} = x^2 - 2x + 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & x & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & x \end{vmatrix} = -2x^2 + 3x + 5.$$

注意展开时第二项的代数余子式带负号, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-4)(x^3 - 4x - 3) \\ &\quad - (x+2)(x^2 - 2x + 1) - (-2x^2 + 3x + 5) \\ &= x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 13x + 5. \end{aligned}$$

故 x^3 项的系数为 -5 。

若只求三次项, 无须完成最后的全部展开: 第一项 $(x-4)(x^3 - 4x - 3)$ 的三次项系数为 -4 ; 第二项 $-(x+2)(x^2 - 2x + 1)$ 的三次项系数为 -1 ; 第三项次数不超过 2, 不贡献三次项。因此所求系数直接为 $-4 - 1 = -5$ 。

行变换的作用是把第一行第四列的 $2x$ 消成 0, 使余子式中的最高次幂容易识别; 不能仅观察原行列式的主对角线来判断三次项。

三、解答题 (17~22)

17. (2021.17) 答案: $\frac{1}{2}$ 。

第一步: 把两个发散项合并。

记 $H(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 则原式等于

$$\frac{[1 + H(x)] \sin x - (e^x - 1)}{(e^x - 1) \sin x}.$$

第二步: 确定足够阶数的展开。

由 $e^{t^2} = 1 + t^2 + O(t^4)$, 积分得到

$$H(x) = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5) = x + O(x^3).$$

另外,

$$\sin x = x + O(x^3), \quad e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

于是分子为

$$\begin{aligned} [1 + H(x)] \sin x - (e^x - 1) &= (1 + x + O(x^3))(x + O(x^3)) \\ &\quad - x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) \\ &= \frac{x^2}{2} + O(x^3). \end{aligned}$$

而分母为 $x^2 + O(x^3)$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2 + O(x^3)}{x^2 + O(x^3)} = \frac{1}{2}.$$

本题两个原分式都含 $1/x$ 级主项, 合并后的一次项相消, 保留二次项才能得到极限。

用洛必达法则核验。

记合并后的分子、分母为 $N(x), D(x)$ 。因为 $H' = e^{x^2}$ 、 $H'' = 2xe^{x^2}$ ，有

$$\begin{aligned}N'(x) &= H' \sin x + (1 + H) \cos x - e^x, \\N''(x) &= H'' \sin x + 2H' \cos x - (1 + H) \sin x - e^x, \\D'(x) &= e^x \sin x + (e^x - 1) \cos x, \\D''(x) &= 2e^x \cos x + \sin x.\end{aligned}$$

代入 0，得到 $N(0) = D(0) = N'(0) = D'(0) = 0$ ，而 $N''(0) = 1, D''(0) = 2$ 。这些函数在 0 附近光滑， D'' 在该邻域非零，且 D' 在去心邻域非零，因此可连续使用两次洛必达法则，极限同样为 $1/2$ 。

18. (2021.18) 凹凸区间及渐近线如下。

第一步：去掉绝对值并作除法。定义域为 $x \neq -1$ ，且

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 - \frac{1}{x+1}, & x < 0, \\ x - 1 + \frac{1}{x+1}, & x \geq 0. \end{cases}$$

第二步：求二阶导数，判断凹凸性。

对 $x < 0, x \neq -1$ ，

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{(x+1)^2}, \quad f''(x) = -\frac{2}{(x+1)^3}.$$

对 $x > 0$ ，

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}.$$

因此符号分布为

$$\begin{cases} f''(x) > 0, & x \in (-\infty, -1), \\ f''(x) < 0, & x \in (-1, 0), \\ f''(x) > 0, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

所以凹区间（向上弯曲）为 $(-\infty, -1)$ 、 $(0, +\infty)$ ，凸区间（向下弯曲）为 $(-1, 0)$ 。

在 $x = 0$ 处，两侧函数值均趋于 $0 = f(0)$ ，且

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h|}{h(1+h)} = 0.$$

曲线在此处连续，两侧凹凸性改变，因此 $(0, 0)$ 是拐点。 $x = -1$ 不在定义域中，不能称为拐点。

第三步：求竖直渐近线。由负半轴上的表达式，

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty.$$

因此 $x = -1$ 为竖直渐近线。

第四步：求两个方向的斜渐近线。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x + 1} \rightarrow 0,$$

故斜渐近线为 $y = x - 1$ 。

当 $x \rightarrow -\infty$ 时，

$$f(x) - (-x + 1) = -\frac{1}{x + 1} \rightarrow 0,$$

故斜渐近线为 $y = -x + 1$ 。定义域内没有其他奇点，两端也没有水平渐近线。

检查分段点的二阶导数。

虽然 $f'(0) = 0$ ，但二阶导数不存在。对负、正的 h 分别计算，

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-1 + (1 + h)^{-2}}{h} = -2, \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - (1 + h)^{-2}}{h} = 2. \end{aligned}$$

因此本题应按 $-1, 0$ 分段考察凹凸性。拐点要求曲线在该点连续且两侧凹凸性改变，并不要求二阶导数必须存在或等于零。

19. (2021.19) 答案: $s = \frac{22}{3}$, $A = \frac{425\pi}{9}$ 。

第一步: 由不定积分关系确定 $f(x)$ 。

不定积分等式给出一个原函数, 对两边求导, 常数 C 消失, 得到

$$\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} - 1, \quad f(x) = \frac{1}{3}x^{3/2} - \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3}.$$

本题积分区间为 $4 \leq x \leq 9$, 其中 $x > 3$, 所以 $f(x) > 0$ 。旋转半径可以直接取 $f(x)$ 。

第二步: 把弧长微元中的根式化为完全平方。

先求导并通分,

$$f'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}.$$

因此

$$1 + [f'(x)]^2 = 1 + \frac{(x-1)^2}{4x} = \frac{x^2 + 2x + 1}{4x} = \frac{(x+1)^2}{4x},$$
$$\sqrt{1 + [f'(x)]^2} = \frac{x+1}{2\sqrt{x}}.$$

最后一步用了 $x > 0$, 故 $x+1 > 0$, 开平方后绝对值可以去掉。

第三步: 积分求弧长。

$$s = \int_4^9 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx = \frac{1}{2} \int_4^9 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \, dx$$
$$= \left[\frac{1}{3}x^{3/2} + \sqrt{x} \right]_4^9 = (9+3) - \left(\frac{8}{3} + 2 \right) = \boxed{\frac{22}{3}}.$$

第四步：用曲面面积公式计算 A 。

曲线上长度为 ds 的小段绕 x 轴旋转，面积微元为 $2\pi f(x) ds$ 。把两个因子先相乘，根式恰好约去：

$$2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2} = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{x}(x-3)}{3} \cdot \frac{x+1}{2\sqrt{x}} = \frac{\pi}{3}(x^2-2x-3).$$

于是

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi}{3} \int_4^9 (x^2 - 2x - 3) dx \\ &= \frac{\pi}{3} \left[\frac{x^3}{3} - x^2 - 3x \right]_4^9 \\ &= \frac{\pi}{3} \left[(243 - 81 - 27) - \left(\frac{64}{3} - 16 - 12 \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{3} \left(135 + \frac{20}{3} \right) = \boxed{\frac{425\pi}{9}}. \end{aligned}$$

这里计算的是曲线 L 旋转形成的曲面面积，积分范围正是 $4 \leq x \leq 9$ ，没有另外添加两端圆盘的面积。

20. (2021.20) 答案: $y = 1 + \frac{x^6}{3}$; $P = (1, \frac{4}{3})$ 。

(I) 用积分因子法解一阶线性方程。

因为 $x > 0$, 可除以 x , 将方程化为

$$y' - \frac{6}{x}y = -\frac{6}{x}.$$

积分因子为 $\mu(x) = e^{\int(-6/x)dx} = x^{-6}$ 。两边同乘后, 左端成为乘积的导数:

$$x^{-6}y' - 6x^{-7}y = -6x^{-7} \implies (x^{-6}y)' = -6x^{-7}.$$

积分得 $x^{-6}y = x^{-6} + C$, 所以 $y = 1 + Cx^6$ 。由初值条件,

$$1 + C(\sqrt{3})^6 = 10 \implies 1 + 27C = 10 \implies C = \frac{1}{3}.$$

因此 $y(x) = 1 + x^6/3$ 。代回方程可见 $xy' - 6y = 2x^6 - 6 - 2x^6 = -6$, 且 $y(\sqrt{3}) = 10$ 。

(II) 第一步: 将法线截距写成点的横坐标的函数。

令 $P = (t, 1 + t^6/3)$, 其中 $t > 0$ 。切线斜率为 $y'(t) = 2t^5 > 0$, 所以法线斜率存在并等于 $-1/(2t^5)$ 。用 (X, Y) 表示法线上的点, 有

$$Y - 1 - \frac{t^6}{3} = -\frac{X - t}{2t^5}.$$

令 $X = 0$, 得到法线在 y 轴上的截距

$$I(t) = 1 + \frac{t^6}{3} + \frac{1}{2t^4}, \quad t > 0.$$

第二步：求驻点并验证为全局最小值点。

$$I'(t) = 2t^5 - 2t^{-5} = \frac{2(t^{10} - 1)}{t^5}.$$

分母为正，分子在 $0 < t < 1$ 时为负，在 $t > 1$ 时为正。因此 I 在 $(0, 1)$ 上严格递减，在 $(1, +\infty)$ 上严格递增，唯一最小值点为 $t = 1$ 。

两端 $t \rightarrow 0^+$ 与 $t \rightarrow +\infty$ 时 $I(t)$ 均趋于正无穷，也与这一全局最小值结论一致。所求点及最小截距分别为

$$\boxed{P = \left(1, \frac{4}{3}\right)}, \quad I_{\min} = I(1) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{11}{6}.$$

在此点，法线为 $Y - 4/3 = -(X - 1)/2$ ，令 $X = 0$ 再次得到截距 $11/6$ 。

21. (2021.21) 答案: $\frac{1}{48}$ 。

第一步: 把边界化为极坐标。

令 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ 。边界方程化为

$$r^4 = r^2 \cos 2\theta.$$

除去原点后, 边界为 $r^2 = \cos 2\theta$ 。题目位于第一象限, 所以 $\cos 2\theta \geq 0$ 给出

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}.$$

第二步: 连同面积元一起换元。

$$xy = r^2 \sin \theta \cos \theta, \quad dx dy = r dr d\theta.$$

故

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 \sin \theta \cos \theta dr d\theta \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\pi/4} \sin 2\theta \cos^2 2\theta d\theta. \end{aligned}$$

上式的系数可以分开核对: 径向积分贡献 $\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^3 dr = \cos^2 2\theta/4$, 而角度因子满足 $\sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta/2$, 乘积系数因此为 $1/8$ 。

第三步: 计算一元积分。令 $u = \cos 2\theta$, 则 $du = -2 \sin 2\theta d\theta$, 上下限由 1 变为 0。

$$I = \frac{1}{16} \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{48}.$$

另一种换元：用边界中的两个二次式作变量。

令 $u = x^2 + y^2$ 、 $v = x^2 - y^2$ 。题设曲线变为 $v = u^2$ ， x 轴变为 $v = u$ 。第一象限内可以反解

$$x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}, \quad y = \sqrt{\frac{u-v}{2}}.$$

区域内部满足 $u^2 < v < u$ ，所以新区域为 $0 \leq u \leq 1$ 、 $u^2 \leq v \leq u$ 。其雅可比行列式为

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2x & -2y \end{vmatrix} = -8xy.$$

在内部 $x, y > 0$ ，变换一一对应且雅可比不为零，故 $xy \, dx dy = \frac{1}{8} du dv$ 。边界上可能出现的零雅可比不影响积分，得到

$$I = \frac{1}{8} \int_0^1 du \int_{u^2}^u dv = \frac{1}{8} \int_0^1 (u - u^2) du = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{48}.$$

22. (2021.22) 答案: $(a, b) = (1, 1)$ 或 $(-1, 3)$ 。

第一步: 确定可能的特征值及可对角化条件。

矩阵右上角为零块, 按最后一列展开特征行列式, 得到

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - b)[(\lambda - 2)^2 - 1] = (\lambda - b)(\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

特征值 1 和 3 始终存在。“仅有两个不同的特征值”要求 $b = 1$ 或 $b = 3$, 使其中一个特征值成为二重根。

三阶矩阵可对角化, 当且仅当能取到三个线性无关的特征向量。简单特征值的特征子空间维数为 1, 因此二重特征值 λ_0 必须满足 $\dim \ker(A - \lambda_0 I) = 2$, 由秩与零空间维数之和为 3, 等价于 $r(A - \lambda_0 I) = 1$ 。

情形一: $b = 1$, 二重特征值为 1。

此时

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}.$$

作 $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, 得到行向量 $(1, 1, 0)$ 、 0 、 $(0, a - 1, 0)$ 。秩恰为 1 的充要条件为 $a = 1$ 。

取 $(a, b) = (1, 1)$ 后, 解特征向量方程:

$$\lambda = 1: \quad u + v = 0, \quad w \text{ 任意};$$

$$\lambda = 3: \quad -u + v = 0, \quad u + v - 2w = 0 \implies v = u, \quad w = u.$$

因此分别取两个属于 1 的独立特征向量 $p_1 = (1, -1, 0)^T$ 、 $p_2 = (0, 0, 1)^T$, 以及属于 3 的特征向量 $p_3 = (1, 1, 1)^T$ 。组成

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_1 = \text{diag}(1, 1, 3).$$

按第二列展开得 $\det P_1 = -2 \neq 0$ 。逐列相乘验证:

$$AP_1 = (p_1, p_2, 3p_3) = P_1 \Lambda_1, \quad \boxed{P_1^{-1} A P_1 = \text{diag}(1, 1, 3)}.$$

情形二： $b = 3$ ，二重特征值为 3 。

这时

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & a & 0 \end{pmatrix}.$$

第一、二行互为相反数。作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ ，第三行变为 $(0, a+1, 0)$ ，所以秩恰为 1，当且仅当 $a = -1$ 。

取 $(a, b) = (-1, 3)$ 后，对特征值 1 有

$$(A - I)(u, v, w)^T = 0 \iff \begin{cases} u + v = 0, \\ u - v + 2w = 0, \end{cases} \iff v = -u, \quad w = -u.$$

故可取 $q_1 = (1, -1, -1)^T$ 。对特征值 3，方程只有 $v = u$ 这一独立限制， w 任意，基础解系可取

$$q_2 = (1, 1, 0)^T, \quad q_3 = (0, 0, 1)^T.$$

按照特征值 1, 3, 3 的顺序排列，得到

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda_2 = \text{diag}(1, 3, 3).$$

其行列式为 $\det P_2 = 2 \neq 0$ ，并且

$$AP_2 = (q_1, 3q_2, 3q_3) = P_2\Lambda_2, \quad \boxed{P_2^{-1}AP_2 = \text{diag}(1, 3, 3)}.$$

两种参数情形已穷尽全部可能；每种情形均构造了可逆矩阵并验证相似等式，所以既满足必要条件，也证明了充分性。